Reporte del cuestionario de usuarios — SmartParking

1. Objetivo

Conocer las necesidades y preferencias de los usuarios potenciales al momento de estacionarse, para identificar qué funciones de la aplicación les resultan más valiosas y priorizar los requerimientos del sistema.

2. Metodología

Aspecto	Detalle
Instrumento	Cuestionario en línea (Google Forms): "Mejoramiento del Sistema para los estacionamientos"
Tipo de preguntas	8 preguntas de opción múltiple
Fecha de aplicación	7 de septiembre de 2025
Total de respuestas	17
Temas evaluados	Métodos de pago, funciones que generan confianza, situaciones de uso, disposición a pagar comisión, nivel de detalle, historial, recordatorios y disponibilidad en tiempo real

3. Resultados por pregunta

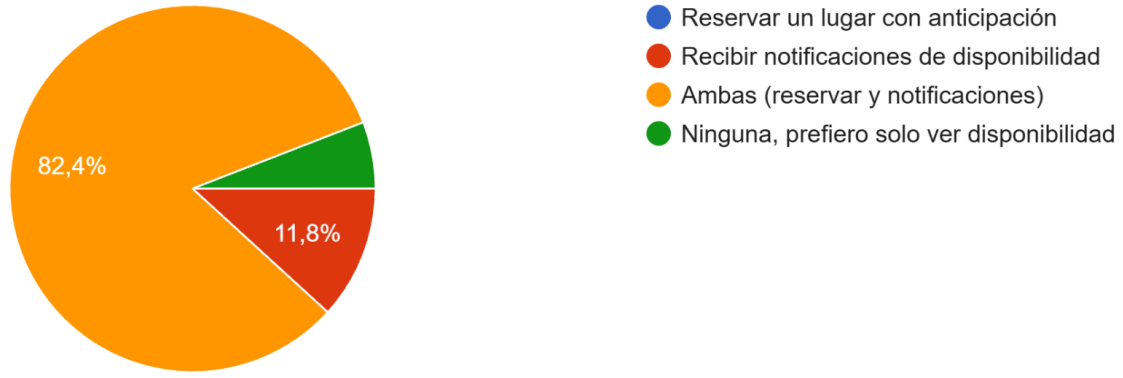
¿Cómo preferirías realizar el pago del estacionamiento desde la aplicación?

El 47.1% de los encuestados quiere tener todas las opciones de pago disponibles, mientras que el 23.5% prefiere tarjeta y otro 23.5% billetera digital. En total, el 94.1% está dispuesto a pagar desde la aplicación y solo una persona (5.9%) prefiere efectivo. Esto valida la integración de una pasarela de pago digital (Stripe), idealmente con soporte para tarjeta y billetera digital.



¿Qué funciones te darían más confianza al usar la aplicación?

El 82.4% confiaría más en la aplicación si combina la reserva anticipada con notificaciones, y un 11.8% adicional valora principalmente las notificaciones. Estas dos funciones deben considerarse parte central del sistema y no como complementos.



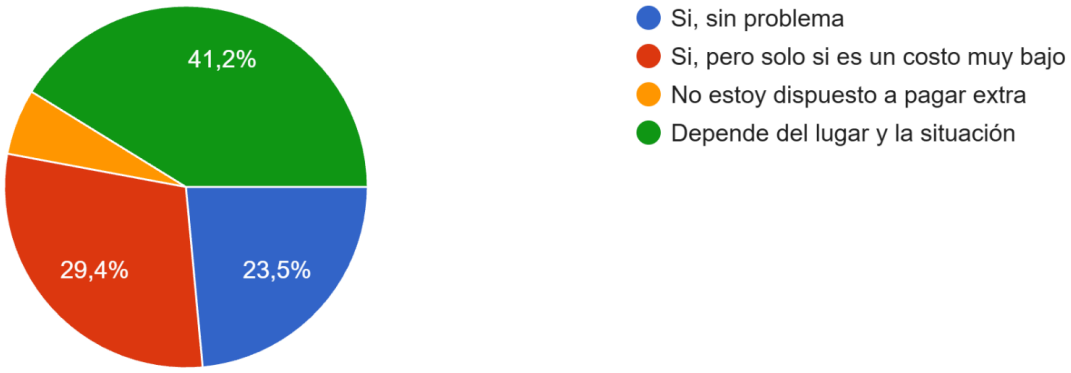
¿En qué situaciones usarías más la aplicación?

El 47.1% usaría la aplicación en su rutina diaria, el 23.5% en centros comerciales y otro 23.5% en eventos masivos. Aunque el proyecto se enfoca inicialmente en centros comerciales, la mayor demanda está en la rutina diaria, lo que refuerza la importancia de una arquitectura escalable que permita adaptar el sistema a otros tipos de estacionamiento.



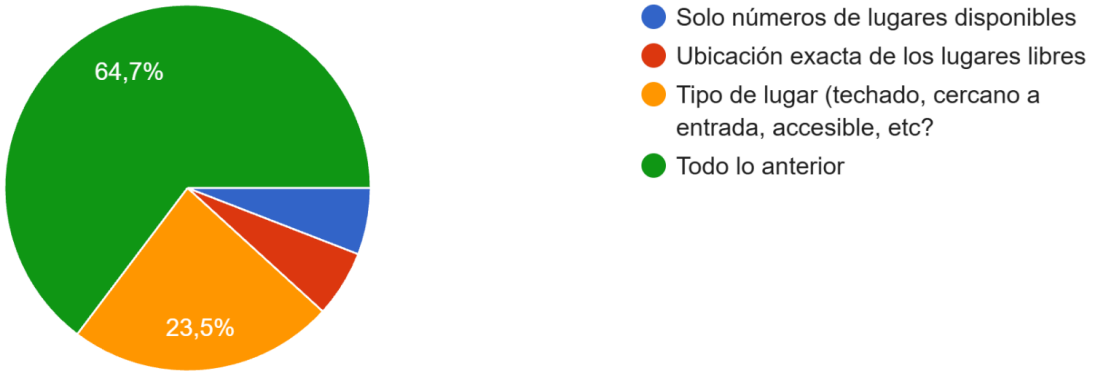
¿Qué tan dispuesto estarías a pagar una pequeña comisión extra por reservar tu lugar con anticipación?

El 94.1% aceptaría pagar una comisión, pero el 70.6% la condiciona: el 41.2% dice que depende del lugar y la situación, y el 29.4% solo si el costo es bajo. Sólo el 5.9% no pagaría extra. Esto respalda el modelo de negocio basado en comisión, siempre que se mantenga en un rango bajo (2% a 5%, según el RF-06) y se muestre de forma transparente antes de pagar.



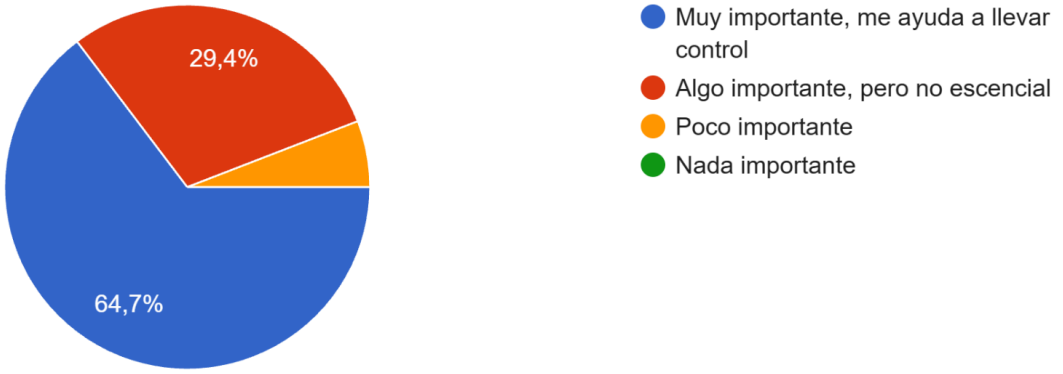
¿Qué nivel de detalle te gustaría que muestre la aplicación sobre el estacionamiento?

El 64.7% quiere información completa (disponibilidad, ubicación y tipo de cajón) y el 23.5% se interesa sobre todo por el tipo de lugar (techado, cercano a la entrada, accesible). Mostrar el tipo de cajón es un diferenciador frente a aplicaciones que solo indican el número de lugares libres.



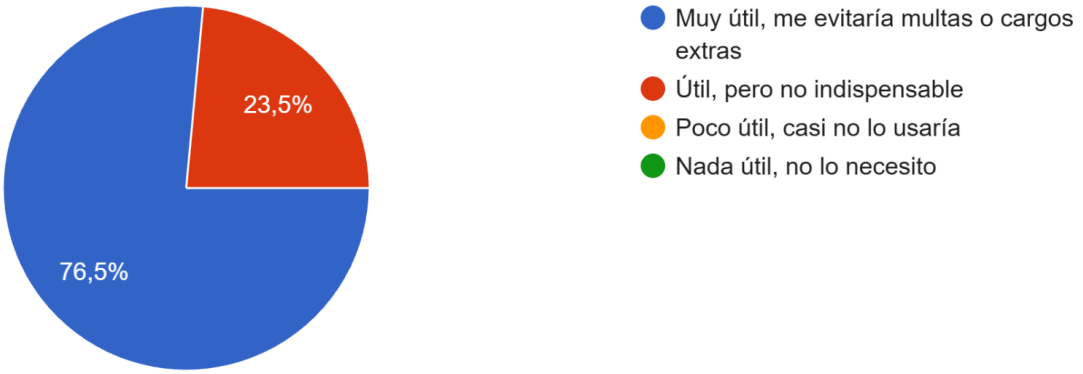
¿Qué tan importante es para ti que la aplicación ofrezca historial de tus pagos y tiempos de estacionamiento?

El 64.7% considera el historial muy importante y el 29.4% algo importante; en conjunto, el 94.1% lo valora. Debe incluirse, aunque con una prioridad menor que las funciones de reserva y disponibilidad.



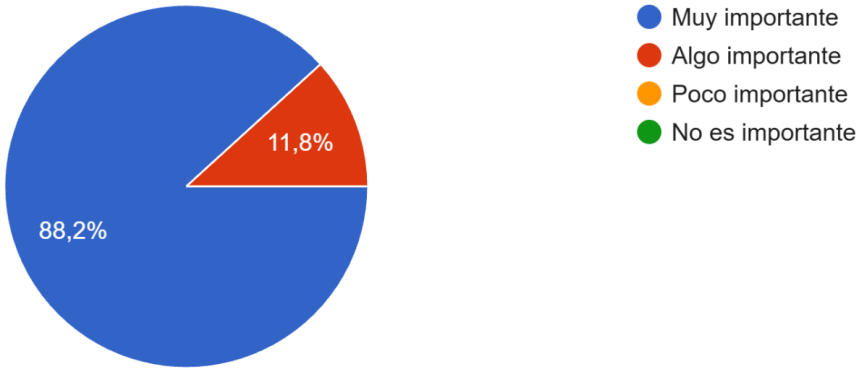
¿Qué tan útil consideras que la aplicación te envíe recordatorios sobre el tiempo restante de tu estacionamiento?

El 100% considera útiles los recordatorios, y el 76.5% los califica como muy útiles porque le evitarían multas o cargos extras. Esta función atiende uno de los problemas identificados en el planteamiento: tener que regresar al vehículo o pagar de más por exceder el tiempo.



¿Qué tan importante es para ti poder ver en tiempo real los lugares disponibles antes de llegar?

El 88.2% lo considera muy importante y el 11.8% restante algo importante. Es la función mejor valorada del cuestionario y ningún encuestado la consideró poco importante, lo que confirma que la consulta de disponibilidad en tiempo real (mediante sensores y la aplicación) es el núcleo del sistema.



4. Análisis general

Las respuestas muestran que los usuarios buscan principalmente certeza antes de llegar al estacionamiento: saber qué lugares están libres, poder apartarlos y recibir avisos durante su estancia. Las funciones relacionadas con el control de gastos (historial y pago digital) también son bien valoradas, aunque no están marcadas como prioritarias.

En cuanto al modelo de negocio, existe disposición a pagar por la reserva anticipada, pero condicionada a un costo bajo, por lo que la comisión debe ser moderada y visible desde el principio.

5. Priorización de necesidades

Prioridad	Necesidad identificada	Respaldo en el cuestionario	Requerimiento relacionado
Alta	Consultar disponibilidad en tiempo real	88.2% "muy importante"; 100 % la considera importante	RF-01, RF-08
Alta	Reservar un lugar con anticipación	82.4% quiere reservar y recibir notificaciones	RF-03
Alta	Recordatorios del tiempo restante	76.5% "muy útil"; 100% la considera útil	RF-05

Media	Pago digital con varias opciones	94.1% prefiere un medio digital	RF-04
Media	Comisión baja y transparente	94.1% la aceptaría; 70.6% con condiciones	RF-06
Media	Historial de pagos y tiempos	94.1% lo considera importante	RF-07
Baja	Detalle del tipo de cajón	64.7% quiere información completa	RF-01

6. Conclusiones

1. La disponibilidad en tiempo real, la reserva anticipada y los recordatorios son las funciones más valoradas, por lo que deben desarrollarse y probarse primero.
2. Los usuarios están dispuestos a pagar desde la aplicación y a cubrir una comisión, siempre que sea baja; esto respalda el modelo de comisión de RF-06.
3. La demanda va más allá de los centros comerciales, lo que confirma la importancia de una arquitectura escalable.
4. Los resultados son congruentes con los requerimientos funcionales definidos, por lo que no se identificaron requerimientos nuevos, pero sí se estableció su orden de prioridad.

7. Limitaciones

- La muestra es pequeña (17 respuestas) y no es representativa de toda la población de conductores.
- No se registró el perfil de los encuestados (edad, frecuencia de uso del automóvil, etc.).
- Todas las preguntas fueron de opción múltiple, por lo que no se recogieron comentarios abiertos sobre inconformidades específicas.
- Las opciones "Todas las anteriores" / "Todo lo anterior" concentran muchas respuestas e impiden distinguir cuál opción individual se prefiere.

Para futuras aplicaciones consideramos ampliar la muestra, agregar preguntas de perfil y al menos una pregunta abierta.